

Atividade prática de POO

Aluno: Jordanna dos Reis Pires.

parte 1:

```
"# =====  
#                               Classes  
# =====  
  
class Cliente:  
    def __init__(self, id_cliente, nome, endereco, cpf, cep):  
        self.id_cliente = id_cliente  
        self.nome = nome  
        self.endereco = endereco  
        self.cpf = cpf  
        self.cep = cep  
  
class Fornecedor:  
    def __init__(self, id_fornecedor, nome, endereco, contato, cnpj):  
        self.id_fornecedor = id_fornecedor  
        self.nome = nome  
        self.endereco = endereco  
        self.contato = contato  
        self.cnpj = cnpj  
  
class Produto:  
    def __init__(self, id_produto, nome, desc, lote, qntd, fornecedor):  
        self.id_produto = id_produto  
        self.nome = nome  
        self.desc = desc  
        self.lote = lote  
        self.qntd = qntd # qntd = Estoque, qntd no estoque  
  
        # Relacionamentos  
        self.fornecedor = fornecedor  
  
class Compra:  
    def __init__(self, id_compra, data, qtde, valor, produto, cliente):  
        self.id_compra = id_compra  
        self.data = data  
        self.qtde = qtde  
        self.valor = valor  
  
        # Relacionamentos  
        self.produto = produto  
        self.cliente = cliente  
  
    def show_info(self):  
        print("== Informações da Compra ==")  
        print(f"Produto: {self.produto.nome}")  
        print(f"Valor: {self.valor}")  
        print(f"Quantidade: {self.qtde}")  
        print(f"Lote do Produto: {self.produto.lote}")  
        print(f"Fornecedor do Produto: {self.produto.fornecedor.nome}")  
        print(f"Contato do Fornecedor: {self.produto.fornecedor.contato}")  
        print(f"Cliente: {self.cliente.nome}")  
  
# =====  
#                               Criação dos Objetos  
# =====  
  
cliente = Cliente(  
    1, "Raimundo", "Rua tal tal", "00011122233", "77470000"  
)  
  
fornecedor = Fornecedor(  
    1, "Samsung", "Rua 777", "63000001111", "AA.AAA.AAA/AAAA-DV"  
)  
  
produto = Produto(  
    1, "Micro-ondas", "Bom para anão surfar", "31022026", 5, fornecedor  
)  
  
compra = Compra(  
    1, "12062026", 1, 300.00, produto, cliente  
)  
  
# =====  
#                               Teste  
# =====
```

Relatório do Projeto Prático: Sistema de Gestão de Comércio (POO)

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Integrantes do Grupo:

Jackson Neto Costa Rosa

Hevelyn Sousa Rodrigues

Wallysson Soares Guimarães

Jordanna dos Reis Pires

Ana Clara Jorge Parrião

Tema Escolhido: Comércio

O sistema mimetiza o ecossistema de transações comerciais de uma loja, contendo 4 classes interdependentes:

- **Cliente:** Representa o consumidor final que realiza as compras.
- **Produto:** Representa os itens disponíveis no catálogo e estoque do comércio.
- **Vendedor:** Representa os funcionários responsáveis por intermediar as negociações.
- **Venda:** **Classe principal do sistema.** Funciona como a entidade associativa que unifica o cliente, o produto vendido, o vendedor responsável e a volumetria da transação.

2. Explicação dos Atributos

Todas as classes possuem no mínimo 3 atributos inicializados através do método construtor `__init__`:

- **Classe Cliente**
 - `id_cliente`: Identificador numérico único do cliente (Chave Primária conceitual).
 - `nome`: Nome completo do comprador.
 - `cpf`: Cadastro de Pessoa Física para emissão de nota.
- **Classe Produto**
 - `id_produto`: Código de barras/identificador do produto.
 - `nome_produto`: Nome comercial do item.
 - `preco`: Valor monetário unitário da mercadoria.
- **Classe Vendedor**

- *id_vendedor*: Identificador interno do funcionário.
- *nome_vendedor*: Nome do colaborador.
- *matricula*: Registro de identificação corporativa do vendedor.
- **Classe Venda (Classe Principal)**
 - *id_venda*: Código do cupom fiscal emitido.
 - *cliente*: Recebe um **objeto instanciado** da classe *Cliente*.
 - *produto*: Recebe um **objeto instanciado** da classe *Produto*.
 - *vendedor*: Recebe um **objeto instanciado** da classe *Vendedor*.
 - *quantidade*: Volume de itens comprados nesta transação.
 - *valor_total*: Atributo calculado dinamicamente multiplicando o preço do produto pela quantidade.

3. Explicação dos Métodos

- ***exibir_dados()* (Presente nas classes *Cliente*, *Produto* e *Vendedor*):** Retorna uma string formatada contendo os dados básicos de cada entidade de forma isolada, facilitando a reutilização de código.
- ***calcular_total()* (Classe *Venda*):** Método interno de regra de negócio. Ele acessa a propriedade *preco* contida no objeto *produto* encapsulado e a multiplica pela quantidade vendida, definindo o valor final da nota.
- ***exibir_resumo_venda()* (Método da Classe Principal):** Cumpre o requisito obrigatório de exibição. Ele funciona de forma semelhante ao projeto *EduPlan*, sendo o responsável por invocar os métodos de exibição das outras três classes assessoras, gerando um layout limpo de Cupom Fiscal com o faturamento consolidado na tela do console.

terminal do código abaixo:

```
PS C:\Users\202511900009\Documents\my_project\A_BALEIA> c:: cd "C:\Users\202511900009\Documents\my_project\A_BALEIA"; & "c:\ProgramData\spyder-6\python.exe" "c:\Users\202511900009\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher" "58512" "..." "C:\Users\202511900009\Documents\my_project\A_BALEIA\topvendas.py"
== Informações da Compra ==
Produto: Micro-ondas
Valor: 300.0
Quantidade: 1
Lote do Produto: 31022026
Fornecedor do Produto: Samsung
Contato do Fornecedor: 63000001111
Cliente: Raimundo
PS C:\Users\202511900009\Documents\my_project\A_BALEIA>
```